QCM Windows Server - DHCP

Licence 2

Nom : MARTINS	Prénom : NICOLAS
Date : 20 / 10 / 26	Note : _____ /30

Consignes : Une seule bonne réponse par question. 30 questions. Durée : 45 min. 0,5 pt par question.

Q1. Quel est le rôle du DHCP ?

☐ A. Résoudre les noms de domaine
☑ B. Attribuer automatiquement une configuration IP aux clients
☐ C. Filtrer le trafic
☐ D. Authentifier les utilisateurs

Q2. Quels ports UDP utilise DHCP (IPv4) ?

☐ A. 53 et 54
☑ B. 67 (serveur) et 68 (client)
☐ C. 80 et 443
☐ D. 137 et 138

Q3. Dans quel ordre se déroule l'échange DHCP (DORA) ?

☑ A. Discover, Offer, Request, Acknowledge
☐ B. Offer, Discover, Acknowledge, Request
☐ C. Request, Offer, Discover, Acknowledge
☐ D. Discover, Request, Offer, Acknowledge

Q4. Le message DHCPDISCOVER est envoyé en :

☐ A. Unicast
☑ B. Broadcast
☐ C. Multicast uniquement
☐ D. Anycast

Q5. Que signifie une adresse en 169.254.x.x sur un client ?

☐ A. Le DHCP a fonctionné
☑ B. L'APIPA : aucun serveur DHCP n'a répondu
☐ C. Une adresse publique
☐ D. Une adresse de loopback

Q6. Qu'est-ce qu'une étendue (scope) DHCP ?

☑ A. Une plage d'adresses IP distribuables sur un sous-réseau
☐ B. Un type de zone DNS
☐ C. Un groupe d'utilisateurs
☐ D. Une règle de pare-feu

Q7. Qu'est-ce qu'une réservation DHCP ?

☑ A. Une adresse IP toujours attribuée à une adresse MAC précise
☐ B. Une adresse bloquée pour tous
☐ C. Une adresse publique
☐ D. Une plage d'exclusion

Q8. Une exclusion dans une étendue sert à :

☑ A. Empêcher la distribution d'adresses (ex. serveurs en IP statique)
☐ B. Supprimer l'étendue
☐ C. Bloquer un client précis
☐ D. Activer l'APIPA

Q9. Que représente la durée du bail (lease) ?

- [x] A. Le temps pendant lequel le client peut utiliser l'adresse attribuée
- [ ] B. La durée de vie du serveur
- [ ] C. Le TTL DNS
- [ ] D. Le temps de démarrage

Q10. À quel moment le client tente-t-il de renouveler son bail pour la première fois ?

- [x] A. À 50 % de la durée du bail (T1)
- [ ] B. À 87,5 %
- [ ] C. À 100 %
- [ ] D. Jamais

Q11. À quel moment démarre le second renouvellement (rebinding, T2) ?

- [ ] A. 50 %
- [x] B. 87,5 %
- [ ] C. 25 %
- [ ] D. 100 %

Q12. Quelle option DHCP définit la passerelle par défaut ?

- [x] A. Option 003 (Routeur)
- [ ] B. Option 006
- [ ] C. Option 015
- [ ] D. Option 051

Q13. Quelle option DHCP définit les serveurs DNS ?

- [ ] A. Option 003
- [x] B. Option 006
- [ ] C. Option 015
- [ ] D. Option 066

Q14. Quelle option définit le nom de domaine DNS ?

- [ ] A. Option 003
- [ ] B. Option 006
- [x] C. Option 015
- [ ] D. Option 044

Q15. Dans un domaine Active Directory, que faut-il faire avant qu'un serveur DHCP serve des clients ?

- [x] A. Autoriser le serveur DHCP dans AD
- [ ] B. Rien
- [ ] C. Désactiver le pare-feu
- [ ] D. Installer IIS

Q16. Quel groupe permet d'autoriser un serveur DHCP dans AD ?

- [x] A. Administrateurs de l'entreprise
- [ ] B. Opérateurs de sauvegarde
- [ ] C. Invités
- [ ] D. Utilisateurs du bureau à distance

Q17. Quelle commande PowerShell autorise un serveur DHCP dans AD ?

- [x] A. Add-DhcpServerInDC
- [ ] B. Set-DhcpAuth
- [ ] C. Enable-DhcpServer
- [ ] D. New-DhcpServerAuth

Q18. Quelle cmdlet crée une étendue IPv4 ?

- [x] A. Add-DhcpServerv4Scope
- [ ] B. New-DhcpScope
- [ ] C. Set-DhcpServerv4Scope
- [ ] D. Create-DhcpScope

Q19. Quelle cmdlet ajoute une réservation ?

◉ A. Add-DhcpServerv4Reservation
☐ B. New-DhcpReserve
☐ C. Set-DhcpReservation
☐ D. Add-DhcpMac

Q20. Quelle commande libère le bail d'un client ?

◉ A. ipconfig /release
☐ B. ipconfig /renew
☐ C. ipconfig /flushdns
☐ D. ipconfig /registerdns

Q21. Quelle commande demande un nouveau bail ?

☐ A. ipconfig /release
◉ B. ipconfig /renew
☐ C. ipconfig /displaydns
☐ D. ipconfig /all

Q22. Qu'est-ce qu'un agent de relais DHCP (DHCP Relay) ?

◉ A. Un service qui transmet les requêtes DHCP entre sous-réseaux
☐ B. Un type de réservation
☐ C. Un serveur DNS secondaire
☐ D. Un client DHCP

Q23. Pourquoi un relais est-il nécessaire ?

◉ A. Les broadcasts ne traversent pas les routeurs
☐ B. Le DHCP ne fonctionne qu'en IPv6
☐ C. Pour chiffrer les baux
☐ D. Pour éviter l'APIPA

Q24. Qu'est-ce qu'un superscope ?

◉ A. Un regroupement de plusieurs étendues administrées ensemble
☐ B. Une étendue IPv6
☐ C. Une étendue sans bail
☐ D. Une exclusion globale

Q25. Quel mécanisme assure la haute disponibilité du DHCP sous Windows Server 2012+ ?

◉ A. Le basculement DHCP (DHCP Failover)
☐ B. Le RAID
☐ C. Le NLB uniquement
☐ D. L'APIPA

Q26. Quels modes existent pour le basculement DHCP ?

◉ A. Équilibrage de charge et serveur de secours (hot standby)
☐ B. Actif/Inactif/Mixte
☐ C. Primaire/Secondaire DNS
☐ D. Unicast/Broadcast

Q27. Quelle règle de répartition est par défaut en équilibrage de charge ?

◉ A. 50/50
☐ B. 80/20
☐ C. 100/0
☐ D. 70/30

Q28. Quelle est la fonction du DHCPNAK ?

◉ A. Refuser la demande du client (adresse invalide)
☐ B. Offrir une adresse
☐ C. Libérer une adresse
☐ D. Détecter un conflit ARP

Q29. Le message DHCPDECLINE est envoyé par le client lorsque :

◉ A. Il détecte que l'adresse proposée est déjà utilisée
☐ B. Il n'a pas besoin d'adresse
☐ C. Le serveur est éteint
☐ D. Le bail expire

Q30. Où se trouve par défaut la base de données DHCP sous Windows Server ?

◉ A. C:\Windows\System32\dhcp
☐ B. C:\Program Files\DHCP
☐ C. C:\DHCP\db
☐ D. C:\inetpub\dhcp